한결공조 AS 관리 시스템 · 권한 매트릭스

V2.1 · 2026-10-18 · 작성: Edwin · 근거: 요건 정의서 V2.1, v2_facts
Salesforce 라이선스 4(관리자 + 3명) · 연동 사용자는 Integration 라이선스

1. 사용자 · 역할 · 권한 묶음

권한은 권한 집합으로 더하고, 프로필은 프로필에만 있는 설정에만 씀

사용자	역할(Role)	프로필 · 사용자 라이선스	권한 집합 · 권한 집합 라이선스
이서연 (콜센터 상담원)	콜센터 상담원	**HG 콜센터 상담원** (Minimum Access 복제) · Salesforce	HG_CallCenter · Field Service Standard
김병철 (경기남부센터장)	경기남부센터장	**HG 센터장** (Minimum Access 복제) · Salesforce	HG_CenterManager(+ 사용자 지정 권한 HG_DispatchWorkOrder) · Field Service Standard
최민호 (협력 기사)	경기남부 기사	**HG 협력 기사** (Minimum Access 복제) · Salesforce	HG_Technician · Field Service Standard (Manager = 김병철, 승인자)
이학민 (관리자 = 서비스운영팀장)	서비스운영팀장	시스템 관리자 · Salesforce	HG_Admin(+ HG_BypassValidation, HG_DispatchWorkOrder)
ERP 연동 (시스템)	—	Minimum Access - API Only Integrations · **Salesforce Integration**	HG_ErpIntegration(입구 클래스 실행) + HG_ErpIntegrationData(재고·위치·제품 읽기) · Salesforce API Integration

역할 계층 서비스운영팀장 ─┬─ 콜센터 상담원 ├ 경기남부센터장 ─ 경기남부 기사 ├ 서울센터장 ─ 서울 기사 └ 충청센터장 ─ 충청 기사 (다른 센터는 시연 데이터 없음) · **프로필 3개를 둔 이유** 역할별 **홈 지정**은 프로필에만 있는 설정이라 필요해졌을 때 나눔. 권한은 계속 권한 집합. 프로필에는 홈 지정, 권리(Entitlement) 읽기 해제(→ 거래처 읽기가 따라 붙지 않게, 협력 기사 고객 정보 차단), 기사 리포트·대시보드 탭 숨김만 · **직영 기사(확장)** = HG_Technician + 고객사·장비·접수 읽기 권한 집합, 센터 범위 제한은 장비부터 센터 기준 공유

2. 조직 기본값 (OWD)

오브젝트	내부 OWD	근거
고객사 Account	공개 읽기/쓰기	상담원은 전국 고객, 고객사 하나가 여러 센터에 사업장. 기사는 오브젝트 권한 없음(R3)
사업장 CustomerSite__c	상위에서 제어	고객사의 Master-Detail
장비 Asset	공개 읽기/쓰기	센터 제한이 필요하면 장비부터 센터 기준 공유(R3)
접수 Case	비공개	BR-20 센터별 열람
출동 WorkOrder	비공개	BR-13 기사는 본인 출동만(소유자 = 기사)
사용 부품 ProductConsumed	상위에서 제어	출동을 따름
위치 · 재고 · 재고 이동	비공개	본인 차량(소유자) + 공유 규칙으로 연 자기 센터 창고만
제품 Product2	공개 읽기/쓰기	카탈로그(쓰기는 관리자만)
ERP 동기화 기록	공개 읽기 전용	운영 확인용(센터장·관리자)

3. 레코드 접근을 여는 방법

OWD가 비공개인 오브젝트

오브젝트	상담원	센터장	협력 기사
접수	공유 규칙: 모든 접수 → 콜센터 그룹 읽기/쓰기	소유자 = **센터 Queue**(할당 규칙), Queue 구성원	**오브젝트 권한 없음**
출동	공유 규칙: 모든 출동 → 콜센터 읽기	공유 규칙: 출동 서비스센터 = 자기 센터(접수에서 자동 복사) + 역할 계층	소유자 = 본인([기사 배정])
위치	공유 규칙: 전체 읽기	공유 규칙: 자기 센터 창고·차량	본인 차량 + 자기 센터 창고
재고	공유 규칙: 전체 읽기	자기 센터 기사 차량 재고 + 역할 계층으로 창고 재고	본인 차량 재고 + **조건 기준 규칙**(서비스센터 = 경기남부·창고 재고)
재고 이동	—	역할 계층으로 자기 기사의 이동	본인이 만든 이동

창고 재고 규칙을 소유자 기준 → 조건 기준으로 교체: 검증용 "서울 창고" 재고로 다른 센터 창고 재고가 보이던 결함을 찾아 수정(수정 후 김병철·최민호 서울 창고 ✗, 경기남부 창고 ○). 남은 위험: 재고 이동은 공유 규칙이 없어 관리자가 만든 이동은 센터장에게 안 보일 수 있음

4. 오브젝트 권한

C 생성 · R 읽기 · E 수정 · D 삭제 · VA/MA 모든 레코드 보기/수정 · — 없음

오브젝트	상담원	센터장	협력 기사	관리자	ERP 연동	메모
고객사 · 사업장	C R E	R E	—	CRED VA MA	—	협력 기사는 고객 정보 오브젝트 자체가 없음. 삭제는 관리자만
장비	C R E	R E	—	CRED VA MA	—	기사의 현장 정보는 출동의 수식 필드로
접수	C R E	R E	—	CRED VA MA	—	접수 생성은 상담원(가상 착신·표준)
출동	R	**R E**	R E	CRED VA MA	—	**센터장 생성 권한 제거**: 출동은 [기사 배정]이 권한·접근·자기 센터 기사를 확인한 뒤 시스템 모드로 생성
사용 부품	(출동 따름)	(출동 따름)	(출동 따름)	(출동 따름)	—	부모 출동 권한 + FLS. 삭제는 ERP 실패·거부 건만(트리거)
재고 이동	—	R	C R E	CRED VA MA	—	창고 → 차량 보충·반납, 수령 시 ERP 전송
위치 · 재고	R	R	R	CRED VA MA	R	재고 수량은 표준 차감·트리거·연동 클래스가 변경
제품	R	R	R	CRED	R	장비 모델과 부품(제품군), ERP 단가
ERP 동기화 기록	—	R	—	R VA	—	연동 클래스가 시스템 모드로 생성
사용자 외부 자격 증명	R	R	R	R	—	External Credential 콜아웃의 필수 권한(실제 사용자로 찾은 결함)

필드 · 기능 접근 · 연동 사용자 · 검증

5. 필드 권한 (FLS)

민감·읽기 전용 필드

필드	상담원	센터장	기사	관리자
고객사 거래 상태(미수 주의·거래 중지)	R	R/E	—	R/E
고객사 고객 등급·결제 방식·청구 담당자	R/E	R/E	—	R/E
사업장·접수 서비스센터	R	R	—	R
장비·사업장·고객사 누적 청구액·방문 출동 수	R	R	—	R
접수 열린 출동 수·완료 출동 수	R	R	—	R
사용 부품 자동 판정 / 최종 판정·변경 사유	R	R	R / R/E	R/E
사용 부품 ERP 전송 상태	R	R	R	R/E
출동 승인 요청 사유·고객 동의	R	R/E	R/E	R/E
출동 승인 요청 요약	R	R	R/E (Flow 저장)	R/E
출동 반려 사유 / 승인 상태	R	R/E / R	R	R/E / R
재고 서비스센터·창고 재고	R	R	R	R
제품 ERP 단가	R	R	R	R/E

서비스센터·집계 필드는 트리거·Flow가 채우므로 사용자는 읽기만(트리거 값은 FLS와 무관)

6. 기능 접근

기능	상담원	센터장	기사	관리자
역할별 홈	상담원 홈	센터장 홈	기사 홈	앱 기본 홈
장비 검색·요약 팝업	O	O	—	O
가상 착신·접수 팝업	O	—	안내만	O
고객사·사업장 등록	O	O	—	O
[기사 배정]	—	O (자기 센터 기사)	—	O (전체)
목록: 배정 대기·재배정 필요·종결 대기	—	O (센터장 역할 공유)	—	O
출동 부품 추가	(보기)	(보기)	O 본인 차량 재고	O
출동 [승인 요청]	—	—	O	O
승인·반려(승인할 항목)	—	O (Manager)	—	O
외부 자격 증명	주소 API	주소 API	ERP	ERP·주소
리포트·대시보드 탭	O	O (센터장 리포트 폴더)	**숨김(프로필)**	O
Flow 실행(시스템 권한)	O	O	— (승인 요청 Flow만 개별 허용)	프로필
검증 규칙 우회	—	—	—	HG_BypassValidation

[기사 배정]은 사용자 지정 권한 HG_DispatchWorkOrder로 버튼 표시와 Apex 검사를 함께 제한. 출동 [승인 요청]은 피드 추적 때문에 게시자 영역으로 가던 작업을 레코드 페이지 동적 작업으로 머리글에 지정

7. ERP 연동 사용자

사람은 Salesforce 라이선스, 시스템은 Integration 라이선스

항목	내용
인증	외부 클라이언트 앱, OAuth Client Credentials, 범위 api, Run As = ERP 연동
권한	입구 클래스 ErpMovementResource 실행 + 재고·위치·제품 **읽기만**(Field Service 플랫폼 검사 때문). 수정·생성·삭제 없음
저장	입구 클래스가 without sharing + SYSTEM_MODE로 재고 조정·기록 생성 → **입력 검증이 유일한 관문**(건수 1~200, 코드 형식, 출처 ERP만, 수량 범위)
비밀값	클라이언트 ID·비밀은 ERP 쪽 secret, ERP API 키·주소 승인키는 External Credential. 코드·Git에 0건
키가 새면	이 입구에 재고 변동을 보내는 것과 재고·제품 조회까지만 가능

8. Login As 검증 시나리오

사용자	확인할 것 (기대 결과)
이서연	상담원 홈 → 가상 착신 → 카드·중복 경고가 있는 접수 팝업, 저장 시 센터 Queue · 사업장 센터 칸 수정 불가 · 고객사 삭제 버튼 없음 · [기사 배정] 안 보임
김병철	센터장 홈 → 배정 대기 → [기사 배정](경기남부 기사만) → 승인할 항목 → 종결 대기 → 종결(잠김) · 출동 [새로 만들기] 없음 · 서울 창고 재고 안 보임
최민호	기사 홈(내 출동·내 차량 재고) · 장비 검색·고객사 없음 · 본인 차량 재고에서만 부품(초과 거부) · [승인 요청] · 리포트 탭 없음 · 서울 창고 재고 안 보임
ERP 연동	ERP 입고 → 화면 "즉시 반영됨", 기록 "· 푸시", 가져오기는 중복으로 건너뜀

관리자·테스트로 안 보이던 결함(외부 자격 증명 권한, API 67.0 기본 user mode, 연동 사용자 공유, 승인 요청 버튼 배치, 창고 재고 공유 범위)은 실제 사용자·검증용 레코드로 찾음 → 보안 결과표

V2.0 → V2.1(10/16~18): 역할별 프로필 3개(홈 지정·권리 읽기 해제·기사 탭 숨김), 센터장 출동 생성 권한 제거 + [기사 배정](HG_DispatchWorkOrder), 출동 서비스센터 자동 복사로 센터 공유 규칙 동작, 창고 재고 조건 기준 규칙, 누적 청구액·출동 수·승인 요청 요약 FLS, 목록 보기·리포트 폴더 공유, 리포트·대시보드 탭 · V1.1 → V2.0: ERP 연동 사용자·권한 집합 2개, 장비 OWD 공개(R3), 재고 이동·ERP 기록·외부 자격 증명 권한, 위치·재고 공유 규칙